

CBCT 三维测量与手术规划模块

需求规格说明书

Product Requirements Document (PRD)

Module: :cbctmeasure

文档编号	DCMTK-PRD-006
版本	V1.0 (Draft)
日期	2026-09-29
项目	DcmtkDemo - Android 医疗影像全流程解决方案
编写人	AI 辅助生成 (基于项目架构 + 行业调研)
审核状态	待审查
保密级别	内部技术文档

修订历史

版本	日期	修订人	修订内容
V1.0	2026-09-29	AI 辅助	初稿：基于 cbctdeal 模块现有能力 + CBCT 行业应用调研，提出新模块需求

目录概要

- 项目背景与目标
 - 现有系统能力分析
 - CBCT 行业应用调研摘要
 - 新模块定位与范围
 - 功能需求详述
 - 三维测量工具
 - ROI 分割与三维裁剪
 - 口腔手术规划
 - 标注与标记系统
 - 报告导出与 DICOM SR
 - AI 辅助分析 (Phase 2)
 - 非功能需求
 - 架构设计
 - 技术实现方案
 - 里程碑与交付计划
 - 风险评估
 - 验收标准
- 附录 A: 术语表
- 附录 B: 接口清单

1. 项目背景与目标

1.1 背景

DcmTkDemo 项目已实现 Android 平台上的 CBCT DICOM 序列解析、VR 三维体绘制与 MPR 三平面切面浏览，覆盖了从 PACS 通信到三维可视化的全链路功能。然而，当前 :cbctdeal 模块仅支持「查看」级别的能力，缺乏临床场景所需的测量、规划、标注与报告能力，无法满足口腔种植、正畸评估等实际诊疗需求。

根据行业调研，CBCT 在口腔种植术前规划（92% 以上三级口腔医院常规使用）、正畸三维诊断（使用率 79.4%）、耳鼻喉颞骨/鼻窦成像、骨科脊柱测量等场景中，三维测量和手术规划是核心高频功能。移动端 CBCT 应用正向轻量化、远程诊断、基层普及方向发展，亟需在移动端补齐这一能力缺口。

1.2 目标

本需求定义一个新的 Gradle 模块 :cbctmeasure，在不修改 :cbctdeal 核心渲染管线的前提下，扩展以下能力：

- 三维测量：距离、角度、面积、体积的精确测量，支持空间任意两点/三点/ROI
- ROI 分割与裁剪：基于 HU 阈值的三维 ROI 提取、空间裁剪盒、感兴趣区域隔离显示
- 口腔手术规划：种植体模拟植入（位置/角度/深度）、牙弓弧线测量、神经管标识
- 标注标记：2D/3D 空间标注点、线段、文字标记，与测量数据关联持久化
- 报告导出：测量数据汇总报告、截图导出、DICOM SR（Structured Report）结构化报告生成
- AI 辅助分析（Phase 2）：牙齿自动分割、解剖标志点自动识别、种植体位推荐

1.3 价值主张

维度	现状（仅 :cbctdeal）	目标（+ :cbctmeasure）
临床可用性	仅三维可视化查看	测量 + 规划 + 报告，具备初步临床决策支持能力
目标用户	技术开发者/演示	口腔医生/正畸医生/耳鼻喉医生的实际诊疗辅助
商业价值	技术 Demo	移动医生站/口腔阅片 App 的核心差异化功能
技术壁垒	VTK 渲染集成	渲染 + 测量 + 规划 + AI 的全栈能力闭环

2. 现有系统能力分析

2.1 :cbctdeal 模块现有能力

:cbctdeal 模块基于 VTK 9.1.0 和 DCMTK 3.6.9 实现，核心 C++ 类包括 CbctSeriesParser (序列解析)、CbctVtkRenderer (渲染管线)、CbctJniHelper (JNI 桥接)，Kotlin 层包含 CbctVtkView (渲染载体)、CbctParseEngine (协程编排)、CbctJni / CbctVtkJni (JNI 接口)。

能力项	现有实现	复用可行性
序列解析	双 Pass 多线程解析，JPEG/JPEG-LS 解压，Z 轴排序	直接复用，Volume 指针共享
VR 体绘制	vtkSmartVolumeMapper GPU RayCast + 窗宽窗位传递函数	渲染管线可注入测量 Overlay Actor
MPR 切面	vtkImageReslice 三轴切面 + 灰阶 LUT	切面坐标可作为测量基准平面
手势交互	单指旋转/平移、双指缩放/平移	需扩展为测量工具模式切换
窗宽窗位	实时 HU 域调节	ROI 阈值分割可直接复用
Surface 对接	EGL 渲染窗口 + SurfaceView 生命周期	测量 Actor 复用同一 RenderWindow
Volume 指针	Native 堆零拷贝 vtkImageData (float HU)	测量计算直接从 Volume 采样 HU 值

2.2 现有能力缺口

- 无任何测量工具 (距离/角度/体积)，无法进行量化评估
- 无 ROI 分割能力，无法隔离特定解剖结构 (如单颗牙齿、下颌神经管)
- 无手术规划工具 (种植体模拟、正畸分析)，临床决策支持为零
- 无标注/标记持久化机制，测量数据随会话结束丢失
- 无报告导出能力，无法生成可归档的临床文档
- 无 AI 辅助能力，全靠医生手工操作

2.3 复用策略

新模块 :cbctmeasure 作为 :cbctdeal 的扩展层，通过以下方式复用现有能力：

- Volume 共享：直接使用 CbctJni.loadSeries() 返回的 Volume 指针，从 vtkImageData 采样 HU 值进行测量计算
- RenderWindow 注入：在现有 CbctVtkRenderer 的 vtkRenderWindow 中追加测量/标注 Actor，无需独立渲染管线
- 手势框架扩展：扩展现有 rotate/pan/zoom 手势处理，增加「测量模式」状态机切换
- 窗宽窗位复用：ROI 阈值分割直接复用 setWindowLevel 的 HU 域参数

3. CBCT 行业应用调研摘要

3.1 口腔/牙科应用

CBCT 在口腔领域的应用最为成熟。种植牙术前规划方面，92% 以上三级口腔医院常规使用 CBCT 评估牙槽骨高度、宽度和密度，显著提升种植成功率。正畸三维诊断使用率达 79.4%，用于牙弓弧度测量、牙齿排列分析。牙体牙髓病诊断中，CBCT 可清晰显示根管形态和根尖周病变。牙周病评估中可量化牙槽骨吸收程度。

3.2 耳鼻喉(ENT)应用

CBCT 聚焦颞骨、鼻窦及颅底精细成像，用于慢性鼻窦炎、中耳炎、听神经瘤等术前评估。三甲医院使用率超 55%，但基层医院普及不足 20%，移动端 CBCT 应用有巨大下沉空间。

3.3 骨科/脊柱应用

立位锥束 CT 支持髌/膝/颈椎/腰椎/足踝三维重建，实现全脊柱和全下肢扫描。集成自动脊柱分割、椎体配准、曲度分析、椎弓根测量等后处理模块，是移动端骨科阅片的核心需求。

3.4 技术趋势

趋势方向	关键指标	对本模块的启示
低剂量成像	0.06mGy 即可达标准剂量图像质量 (uAI-Enhance 3.0)	预处理降噪可复用 :rawpixeldeal 的双边滤波
AI 辅助诊断	牙齿自动分割 F1=0.881，标志点识别准确率 92%	Phase 2 引入 ONNX Runtime 推理
三维测量	距离/角度/体积/表面积，STL 格式输出	核心测量功能需覆盖全部基础维度
多源融合	CBCT + 口内扫描 STL 配准	Phase 3 可扩展 STL 导入与配准
移动端趋势	轻量化设计、无线传输、云存储/远程诊断	本模块面向 Android 移动端，需控制内存与功耗

4. 新模块定位与范围

4.1 模块定位

:cbctmeasure 是 :cbctdeal 的功能扩展模块，而非独立渲染模块。它不创建新的 Volume 或 RenderWindow，而是在已有的 CbctVtkRenderer 渲染管线上叠加测量/标注 Actor，在已有的 Volume 指针上进行 HU 值采样计算。架构上遵循项目现有的三层解耦原则：JNI 桥接层只做类型转换，业务逻辑层使用纯 C++ 类型。

4.2 In Scope / Out of Scope

分类	功能项	说明
In Scope	三维点距/角度/体积测量	基于 Volume HU 采样的空间测量
In Scope	ROI 阈值分割与裁剪盒	HU 阈值分割 + 空间 Box/Plane 裁剪
In Scope	种植体模拟植入	位置/角度/深度/直径可调的虚拟种植体
In Scope	牙弓弧线测量	弧线上等距采样点 + 弧长计算
In Scope	神经管/重要解剖标识	路径标记与安全距离警告
In Scope	2D/3D 标注与标记	文字/线段/箭头标注，与测量数据关联
In Scope	测量报告导出	截图 + 数据表 + DICOM SR 结构化报告
In Scope	测量数据本地持久化	JSON 格式，按 Study/Series UID 关联
Phase 2	AI 牙齿自动分割	ONNX Runtime 推理，F1 >= 0.85
Phase 2	解剖标志点自动识别	CNN 模型，准确率 >= 90%
Phase 2	种植体位 AI 推荐	基于骨密度/神经管距离的智能推荐
Out of Scope	STL 导入与配准	Phase 3 扩展
Out of Scope	云端远程协作	独立云服务模块
Out of Scope	DICOM 网络传输报告	由 :dcmtk 模块扩展

4.3 用户角色

角色	使用场景	核心诉求
口腔种植医生	术前规划种植体位置/角度/深度	种植体模拟 + 骨密度评估 + 神经管避让
正畸医生	三维诊断牙颌畸形	牙弓弧线测量 + 牙齿排列分析 + 标志点
耳鼻喉医生	颞骨/鼻窦术前评估	MPR 测量 + ROI 裁剪 + 距离/角度
骨科医生	脊柱/四肢测量	椎体测量 + 曲度分析 + 椎弓根参数

影像科技师	阅片标注与报告	标注标记 + 截图导出 + 结构化报告
-------	---------	---------------------

5. 功能需求详述

5.1 三维测量工具

5.1.1 功能描述

在 VR 三维视图和 MPR 切面上提供交互式测量工具。用户通过触摸手势在三维空间或切面上选取测量基准点，系统实时计算并显示测量结果。测量结果以 3D 文字标签的形式叠加在渲染场景中，同时记录到测量数据列表。

5.1.2 测量类型

编号	测量类型	输入	输出	精度要求
M-01	两点距离	2 个空间点 P1, P2	欧氏距离 (mm)	$\leq 0.1\text{mm}$
M-02	三点角度	3 个空间点 A, B, C	BAC 夹角 (度)	≤ 0.5 度
M-03	点到线距离	点 P + 线段 AB	P 到 AB 的垂直距离 (mm)	$\leq 0.1\text{mm}$
M-04	ROI 体积	HU 阈值范围 + 空间裁剪盒	体素体积 (cm3)	$\leq 1\%$
M-05	ROI 面积	MPR 切面封闭路径	截面面积 (cm2)	$\leq 1\%$
M-06	弧线长度	弧线采样点序列	弧长 (mm)	$\leq 0.5\text{mm}$
M-07	HU 值采样	单点坐标	HU 值 + 组织类型推断	精确值
M-08	骨密度评估	ROI 内体素 HU 统计	均值/标准差/最大/最小 HU	精确值

5.1.3 交互流程

- 进入测量模式：从工具栏选择测量类型（距离/角度/体积/HU 采样），进入对应测量模式
- 选取基准点：在 VR 或 MPR 视图上触摸点按，通过 vtkCellPicker / vtkPointPicker 将屏幕坐标映射为 Volume 空间坐标
- 实时反馈：每选取一个点即显示标记 Sphere Actor；满足最小输入点数后实时计算并显示结果
- 结果确认/取消：双击确认测量结果并添加到列表；长按取消当前测量
- 结果列表管理：侧滑面板展示所有测量项，支持删除、重命名、颜色标记、跳转定位

5.1.4 技术要点

空间坐标拾取使用 VTK 的 vtkCellPicker，将触摸屏幕坐标映射为 Volume 世界坐标。由于 Android 触摸事件无鼠标悬停，采用「点按 -> 高亮预选 -> 再点按确认」两步交互。MPR 模式下可直接从 vtkImageReslice 的输出平面拾取像素坐标，再逆映射到 Volume 坐标系。距离/角度计算在 Native C++ 层完成（保证浮点精度），结果通过 JNI 回调到 Kotlin 层显示。

5.2 ROI 分割与三维裁剪

5.2.1 功能描述

提供基于 HU 阈值的三维 ROI 提取和空间裁剪能力。用户设定 HU 阈值范围和空间裁剪盒，系统从 Volume 中提取满足条件的体素子集，以独立 Actor 渲染显示，支持隔离/透明度调节/导出。

5.2.2 ROI 定义方式

编号	定义方式	参数	适用场景
R-01	HU 阈值范围	[HU_min, HU_max]	骨骼分割 (>200HU)、软组织 (0~100HU)
R-02	空间裁剪盒	Box: xmin,ymin,zmin, xmax,ymax,zmax	提取特定解剖区域
R-03	平面裁剪	Plane: origin + normal	冠状/矢状/任意平面切割
R-04	球面 ROI	Center + Radius	种植体周围骨密度评估
R-05	组合 ROI	R-01 AND R-02 AND NOT R-03	骨骼裁剪盒内减去裁剪平面以下区域

5.2.3 交互流程

- 创建 ROI：从工具栏选择 ROI 类型（阈值/裁剪盒/平面/球面），设定参数
- 实时预览：参数调节时实时更新 ROI Actor 的颜色/透明度/可见性
- 隔离显示：可隐藏原始 Volume，仅显示 ROI 子集
- ROI 内测量：ROI 确定后可在其范围内执行 M-04 体积测量 / M-08 骨密度评估

5.2.4 技术要点

HU 阈值分割复用现有 VR 的 Opacity Transfer Function 机制，将阈值范围外体素不透明度设为 0。空间裁剪盒使用 vtkBox/vtkPlane 作为 vtkSmartVolumeMapper 的 ClippingPlanes。ROI 体积计算通过对 Volume 内满足条件的体素计数乘以体素间距获得（Spacing[0] * Spacing[1] * Spacing[2]）。骨密度统计直接在 CbctSeriesParser 的 float HU 数组上遍历计算均值/标准差。

5.3 口腔手术规划

5.3.1 功能描述

针对口腔种植和正畸场景提供专用规划工具。种植体模拟支持位置/角度/深度/直径参数化配置，实时显示种植体在骨骼中的三维位置，并标注与下颌神经管的安全距离。正畸评估支持牙弓弧线测量、牙齿排列角度分析。

5.3.2 种植体规划功能

编号	功能	参数	约束/警告
S-01	种植体定位	位置(x,y,z) + 角度(俯仰/偏转) + 深度(mm) + 直径(mm)	骨高度 $\geq 10\text{mm}$ 为安全
S-02	种植体可视化	圆柱体 Actor + 螺纹纹理	红色=不安全, 黄色=临界, 绿色=安全
S-03	骨高度测量	种植体轴线上皮质骨顶到底的距离	$< 10\text{mm}$ 需警告
S-04	骨宽度测量	种植体植入处颊舌向骨宽度	$< 6\text{mm}$ 需警告
S-05	神经管距离	种植体尖端到下颌神经管的最短距离	$< 2\text{mm}$ 红色警告
S-06	多种植体方案	支持同时放置多颗种植体，列表管理	最小间距 $\geq 3\text{mm}$

5.3.3 正畸评估功能

- S-07 牙弓弧线绘制：在 MPR 冠状面上手动描记牙弓弧线，自动计算弧长
- S-08 牙齿排列角度：选取相邻牙齿中线，计算排列角度偏差
- S-09 中线偏移测量：上颌/下颌中线偏移距离
- S-10 覆覆盖测量：切牙覆覆盖距离（需正侧位切面配合）

5.3.4 神经管标识

下颌神经管（Inferior Alveolar Canal）是种植手术的关键安全解剖结构。用户在 MPR 矢状面上逐层标记神经管路径点，系统以管道 Actor（`vtkTubeFilter`）连接，计算种植体尖端到管道的最短距离，小于安全阈值（默认 2mm ）时以红色高亮警告。

5.3.5 技术要点

种植体可视化使用 `vtkCylinderSource` 生成圆柱几何 + `vtkTransform` 定位。安全距离计算使用 VTK 的 `vtkImplicitPolyDataDistance` 或点到线段/管道的距离公式。神经管路径使用 `vtkTubeFilter` 将折线转换为管道几何体。正畸弧线测量使用累积弦长法。

5.4 标注与标记系统

5.4.1 功能描述

提供 2D/3D 空间的标注和标记能力。标注类型包括文字标签、线段、箭头、自由曲线和环形标记。所有标注与测量数据统一管理，支持颜色/可见性/名称设置，并随测量数据一同持久化。

5.4.2 标注类型

编号	标注类型	维度	描述
A-01	文字标签	3D	绑定到空间点的文字注释
A-02	线段标注	3D	两点连线 + 长度标注
A-03	箭头标注	3D	线段 + 箭头终点
A-04	自由曲线	3D	手动描记的折线路径
A-05	环形标记	3D	圆形/椭圆标记区域
A-06	MPR 截面标注	2D	在切面图像上绘制的文字/线段
A-07	截图标注	2D	在截图上叠加的矩形/文字

5.4.3 交互与持久化

- 创建标注：工具栏选择标注类型 -> 在视图上描记 -> 输入文字 (可选) -> 确认
- 编辑标注：长按选中 -> 拖动端点修改 -> 修改文字/颜色
- 持久化格式：JSON 序列化，包含标注类型、坐标、文字、颜色、关联测量 ID
- 存储位置：应用内部存储 /data/data/.../measurements/{StudyUID}_{SeriesUID}.json

5.5 报告导出与 DICOM SR

5.5.1 功能描述

将测量结果、标注数据和截图汇总为结构化报告，支持导出为 PDF（图文报告）和 DICOM SR（结构化报告）两种格式。报告内容包含患者信息（从 DICOM 元数据提取）、测量数据表、截图和医生签名栏。

5.5.2 报告内容结构

章节	内容	数据来源
患者信息	姓名/性别/年龄/Study UID/Series UID	CbctSeriesMeta
扫描参数	体素间距/层数/扫描日期/设备型号	DICOM Tag (0028,0030)等
测量数据表	编号/类型/数值/单位/备注	测量列表
截图列表	VR 截图 + MPR 截图（含标注）	vtkWindowToImageFilter
种植体方案	位置/角度/深度/直径/安全评估	S-01~S-06
医生备注	自由文本	UI 输入
生成时间	时间戳 + 操作者	系统

5.5.3 DICOM SR 结构化报告

DICOM SR (Structured Report) 是医学影像领域的标准化测量报告格式。本模块使用 DCMTK 的 DSRDocument 类生成 SR 文档，TID (Template ID) 采用基本测量报告模板。SR 文档以 DICOM 文件形式存储，可通过 :dcmTk 模块的 C-STORE 上传至 PACS，实现测量数据的临床归档。

5.5.4 技术要点

- 截图：vtkWindowToImageFilter -> vtkPNGWriter 生成 PNG，分辨率随设备 DPI 自适应
- PDF 报告：Android 端使用 PdfDocument API 生成，内嵌截图 + 数据表 + 文字
- DICOM SR：DCMTK DSRDocument + DSRContentItem 构建树形测量内容
- SR 上传：复用 :dcmTk 模块的 ProgressScu C-STORE 流程

5.6 AI 辅助分析 (Phase 2)

5.6.1 功能描述

Phase 2 引入 AI 辅助能力，包括牙齿自动分割、解剖标志点自动识别和种植体位智能推荐。模型推理使用 ONNX Runtime Android 版本 (onnxruntime-android)，在设备端离线推理，不依赖网络，保证数据隐私和实时性。

5.6.2 AI 功能清单

编号	AI 功能	模型类型	输入	输出	性能目标
AI-01	牙齿自动分割	3D U-Net (ONNX)	Volume HU 数据	体素级分割标签	F1 >= 0.85
AI-02	解剖标志点识别	Point Regression CNN	Volume HU 数据	关键点 3D 坐标	准确率 >= 90%
AI-03	种植体位推荐	Rule + ML 混合	骨密度 + 神经管路径	推荐位置/角度/深度	安全距离满足率 >= 95%
AI-04	金属伪影校正	U-Net 2D (ONNX)	MPR 切面图	校正后图像	PSNR 提升 >= 10dB

5.6.3 技术要点

ONNX Runtime Android (onnxruntime-android) 支持 arm64-v8a，模型文件(.onnx)放置在 assets 中，首次使用时释放到内部存储。推理在子线程执行，通过 JNI 回调到 Kotlin 层。3D U-Net 模型输入需要将 Volume 降采样至固定尺寸（如 128x128x128），推理后上采样回原始尺寸。推理结果作为新的 vtkImageData 标签 Volume，使用 vtkColorTransferFunction 着色叠加显示。

6. 非功能需求

类别	需求项	指标/约束	依据
性能	测量计算延迟	$\leq 50\text{ms}$ (从点按到结果显示)	实时交互体感
性能	ROI 分割渲染帧率	$\geq 30\text{ FPS}$ (参数调节时)	流畅交互
性能	截图生成	$\leq 500\text{ms}$ (VR + MPR 三平面)	报告导出体感
性能	AI 推理延迟 (Phase 2)	$\leq 5\text{s}$ (单次分割推理)	临床可接受等待
内存	模块额外内存占用	$\leq 100\text{MB}$ (测量 Actor + 标注数据)	Android 内存限制
内存	AI 模型加载	$\leq 80\text{MB}$ (ONNX 模型 + Runtime)	不挤占渲染内存
精度	距离测量误差	$\leq 0.1\text{mm}$ (相对于 DICOM Spacing)	临床精度要求
精度	角度测量误差	$\leq 0.5^\circ$	临床精度要求
精度	体积测量误差	$\leq 1\%$	临床可接受范围
兼容	ABI	arm64-v8a (与 :cbctdeal 一致)	架构一致性
兼容	minSdk	24 (与 :cbctdeal 一致)	设备覆盖率
兼容	OpenGL ES	3.0+ (与现有渲染一致)	GPU raycast 依赖
存储	测量数据文件大小	$\leq 1\text{MB}$ / Study (JSON)	本地存储约束
存储	报告文件大小	$\leq 10\text{MB}$ (含截图)	可分享性
安全	数据存储	全部本地存储，无外部上传	用户隐私约束
安全	AI 推理	完全离线，不传输数据	数据隐私
可用性	学习曲线	5 步内完成一次种植体规划	移动端简洁交互

7. 架构设计

7.1 模块依赖关系

:cbctmeasure 依赖 :cbctdeal (共享 Volume 指针和 RenderWindow) , 可选依赖 :dcmktk (DICOM SR 上传) 。不依赖 :rawpixeldeal (预处理由 :cbctdeal 内部完成) 。

依赖方向：

:app --> :cbctmeasure --> :cbctdeal --> dcmktk (static lib) + vtk (static lib)

:cbctmeasure --> :dcmktk (optional, for SR C-STORE)

禁止反向依赖：:cbctdeal 不感知 :cbctmeasure 的存在，扩展层向下单向依赖。

7.2 分层架构

层	目录	职责	技术
UI 层	app/.../measure/	Fragment + ViewModel + 工具栏 + 列表面板	Kotlin + Coroutines
JNI 桥接层	cbctmeasure/.../jni/	类型转换 + Native 方法注册	C++ + JNIEnvv
业务逻辑层	cbctmeasure/.../cpp/core/	测量计算 + ROI 分割 + 规划算法	纯 C++ (VTK)
渲染扩展层	cbctmeasure/.../cpp/render/	测量 Actor + 标注 Actor + Picker	C++ (VTK Actor)
数据层	cbctmeasure/.../data/	JSON 持久化 + 报告生成	Kotlin + DCMTK SR
AI 层 (P2)	cbctmeasure/.../ai/	ONNX 推理 + 后处理	C++ (ONNX Runtime)

7.3 关键类设计

类名	语言	继承/依赖	核心方法
MeasureJni	Kotlin	object	startMeasure / pickPoint / getResult / clearMeasure
RoiJni	Kotlin	object	createRoi / setThreshold / setClipBox / setVisibility
SurgeryPlanJni	Kotlin	object	placeImplant / setNervePath / getSafetyReport
AnnotationJni	Kotlin	object	addLabel / addLine / addArrow / removeAnnotation
ReportGenerator	Kotlin	class	generatePdf / generateSr / generateScreenshot
MeasurementManager	C++	依赖 vtkImageData	addMeasurement / calculate / serialize
RoiExtractor	C++	依赖 vtkSmartVolumeMapper	extractByHu / extractByBox / extractByPlane

类名	语言	继承/依赖	核心方法
ImplantPlacer	C++	依赖 vtkCylinderSource	place / update / computeSafetyDistance
AnnotationRenderer	C++	依赖 vtkRenderer	addLabel / addLine / render / clear
MeasurePicker	C++	依赖 vtkCellPicker	pick / worldToIndex / indexToWorld
AIInferenceEngine	C++	依赖 onnxruntime	loadModel / infer / postProcess

8. 技术实现方案

8.1 CMakeLists.txt 扩展

新模块 :cbctmeasure 的 CMakeLists.txt 需链接 VTK 静态库 (复用 :cbctdeal 已入库的 libvtk*.a) , 包含 VTK 头文件路径。不引入新的第三方依赖 (Phase 1) , Phase 2 增加 ONNX Runtime。

```
链接库 ( Phase 1 ) :
libvtkCommonCore.a, libvtkRenderingCore.a, libvtkRenderingOpenGL2.a,
libvtkFiltersGeneral.a, libvtkFiltersSources.a (vtkCylinderSource/vtkTubeFilter),
libvtkImagingCore.a (vtkImageReslice for MPR picking),
android, EGL, GLESV3 (复用 :cbctdeal 的系统库链接)

链接库 ( Phase 2 追加 ) :
libonnxruntime.so (ONNX Runtime Android, arm64-v8a)
```

8.2 VTK 渲染管线扩展

现有 CbctVtkRenderer 在 create() 时创建了 vtkRenderer 和 vtkRenderWindow。新模块的 AnnotationRenderer 和 MeasureActor 通过 JNI 获取已有的 renderer 指针，在其上 AddViewProp() 追加测量/标注 Actor，不创建新的渲染窗口。渲染线程由现有 CbctVtkRenderer 的 renderLoop 驱动，测量 Actor 修改后触发 Modified() 即可自动重绘。

8.3 坐标拾取实现

Android 触摸坐标 -> vtkRenderWindow::SetEventPosition() -> vtkCellPicker::Pick() -> vtkCellPicker->GetPickPosition() 获取世界坐标。MPR 模式下需要将切面世界坐标逆映射回 Volume 原始坐标 (考虑 vtkImageReslice 的变换矩阵)。为提升拾取精度，可设置 vtkCellPicker 的 Tolerance 和 PickFromList。

8.4 数据持久化方案

数据类型	格式	存储路径	命名规则
测量数据	JSON	filesDir/measurements/	{StudyUID}_{SeriesUID}_measure.json
标注数据	JSON	filesDir/annotations/	{StudyUID}_{SeriesUID}_anno.json
规划方案	JSON	filesDir/plans/	{StudyUID}_{SeriesUID}_plan.json
截图	PNG	filesDir/screenshots/	{StudyUID}_{timestamp}.png
PDF 报告	PDF	getExternalFilesDir()/reports/	{StudyUID}_{timestamp}.pdf
DICOM SR	DCM	getExternalFilesDir()/sr/	{StudyUID}_{timestamp}.dcm

8.5 手势状态机扩展

现有手势处理仅有「旋转/平移/缩放」三种。扩展为状态机模式：

STATE_VIEW (默认): rotate/pan/zoom -- 浏览模式
STATE_MEASURE_DISTANCE: 单指点按选点 -> 双击确认 -- 距离测量
STATE_MEASURE_ANGLE: 依次点按 3 个点 -> 双击确认 -- 角度测量
STATE_MEASURE_VOLUME: 拖拽定义裁剪盒 -> 双击确认 -- 体积测量
STATE_ROI_EDIT: 拖拽定义 ROI 参数 -> 双击确认 -- ROI 编辑
STATE_IMPLANT_PLACE: 点按种植位置 -> 拖拽调整角度 -> 松手确认 -- 种植体放置
STATE_ANNOTATE: 自由描记 -> 双击确认 -- 标注
STATE_NERVE_TRACE: 逐层点按神经管路径 -> 双击结束 -- 神经管标识

状态切换：工具栏按钮 -> setState(mode) -> JNI 通知 Native 侧切换手势处理逻辑。

取消：长按 -> resetState() -> 清除当前操作的临时 Actor。

8.6 ONNX Runtime 集成方案 (Phase 2)

- 依赖：implementation 'com.microsoft.onnxruntime:onnxruntime-android:1.16+'
- 模型存储：assets/models/ -> 首次释放到 filesDir/models/
- 推理线程：Kotlin 协程 Dispatchers.Default -> JNI -> C++ Ort::Session::Run()
- 输入预处理：从 vtkImageData 提取 HU float 数组 -> 降采样 -> NCHW Tensor
- 输出后处理：ArgMax -> 上采样 -> 新建标签 vtkImageData -> ColorTransferFunction 着色

9. 里程碑与交付计划

9.1 分期交付策略

新模块按 Phase 1 (核心测量 + 规划) 和 Phase 2 (AI 辅助) 两期交付。Phase 1 聚焦测量/ROI/规划/标注/报告的基础能力闭环，Phase 2 叠加 AI 能力。

阶段	里程碑	交付内容	预估工期
Phase 1 - M1	模块脚手架 + 手势状态机	Gradle 模块创建 + CMakeLists + JNI 注册 + 状态机框架	1 周
Phase 1 - M2	三维测量工具	M-01~M-08 全部测量类型 + Picker + 结果列表 UI	2 周
Phase 1 - M3	ROI 分割与裁剪	R-01~R-05 + 阈值/裁剪盒/平面/球面 + 实时预览	1.5 周
Phase 1 - M4	种植体规划	S-01~S-06 + 圆柱可视化 + 安全距离 + 神经管标识	2 周
Phase 1 - M5	标注系统	A-01~A-07 + JSON 持久化 + 编辑/删除	1 周
Phase 1 - M6	报告导出	PDF 报告 + 截图 + DICOM SR 生成	1.5 周
Phase 1 - M7	集成测试 + 优化	性能优化 + 内存测试 + 真机验证 + 文档	1 周
Phase 2 - M8	ONNX Runtime 集成	依赖引入 + 模型加载 + 推理框架 + JNI 桥接	1 周
Phase 2 - M9	牙齿自动分割	AI-01 模型训练/转换 + 推理 + 标签着色	2 周
Phase 2 - M10	标志点识别 + 种植推荐	AI-02 + AI-03 + 后处理 + UI 集成	2 周
Phase 2 - M11	AI 集成测试 + 优化	推理性能优化 + 模型量化 + 真机验证	1 周

9.2 总工期估算

Phase 1：约 10 周（含 1 周集成测试）
Phase 2：约 6 周（含 1 周集成测试）
总计：约 16 周（4 个月），可并行缩短至 12 周

10. 风险评估

编号	风险	概率	影响	缓解措施
R-01	VTK Picker 在 GLES3 上拾取精度不足	中	高	实现自定义射线-体素交叉算法替代
R-02	测量 Actor 叠加后渲染帧率下降	低	中	限制 Actor 数量 + LOD 简化几何
R-03	MPR 坐标逆映射误差	中	高	使用 vtkImageReslice 的变换矩阵精确逆变换
R-04	DICOM SR 生成 DCMTK 编译缺失模块	低	高	验证 dcmsr 模块是否已编译入库
R-05	种植体安全距离计算精度	中	高	使用 vtkImplicitPolyDataDistance + 多采样验证
R-06	Android 内存限制导致 OOM	中	高	限制 ROI 数量 + 及时释放 Actor + 大对象 Native 堆管理
R-07	ONNX 模型体积过大 (Phase 2)	中	中	模型量化 (INT8) + 动态加载
R-08	3D U-Net 推理延迟超 5s	中	中	降采样输入 + NEON 优化 + 异步推理 + 进度条
R-09	手势状态机与现有手势冲突	中	中	互斥状态 + 明确的进入/退出手势
R-10	JSON 持久化数据损坏	低	中	原子写入 + 校验和 + 自动备份

11. 验收标准

11.1 功能验收

编号	验收项	验收标准	验证方法
AC-01	两点距离测量	误差 <= 0.1mm	已知距离 DICOM 序列比对
AC-02	三点角度测量	误差 <= 0.5 度	已知角度 DICOM 序列比对
AC-03	ROI 体积计算	误差 <= 1%	规则几何体验证
AC-04	HU 值采样	与 DICOM Tag (0028,1050) 窗位一致	直接比对 DICOM 元数据
AC-05	种植体放置	位置/角度/深度可调	3 颗种植体方案测试
AC-06	安全距离警告	< 2mm 红色高亮	神经管路径旁放置验证
AC-07	标注持久化	退出后重进数据恢复	杀进程后重新加载验证
AC-08	PDF 报告导出	含截图 + 数据表 + 患者信息	人工审查
AC-09	DICOM SR 导出	DCMTK dsr2xml 可解析	命令行验证
AC-10	手势切换	9 种状态无缝切换	真机操作验证

11.2 性能验收

编号	验收项	验收标准	验证方法
PC-01	测量计算延迟	<= 50ms	systrace 测量
PC-02	ROI 渲染帧率	>= 30 FPS	GFX info 测量
PC-03	截图生成时间	<= 500ms	计时器测量
PC-04	模块内存增量	<= 100MB	Android Profiler
PC-05	AI 推理延迟	<= 5s	计时器测量 (Phase 2)

11.3 兼容性验收

- arm64-v8a 真机 (API 24+) 可正常编译安装运行
- OpenGL ES 3.0+ 设备渲染正常 (与现有 VR/MPR 一致)
- 与 :cbctdeal 模块功能无冲突 (同时使用 VR/MPR + 测量)
- 与 :dcmtk 模块 DICOM SR C-STORE 上传正常

附录 A: 术语表

术语	英文	说明
CBCT	Cone Beam Computed Tomography	锥形束计算机断层扫描
VR	Volume Rendering	体绘制，三维体数据直接渲染
MPR	Multi-Planar Reconstruction	多平面重建，任意角度切面
HU	Hounsfield Unit	亨氏单位，CT 值标准化度量
ROI	Region of Interest	感兴趣区域
DICOM SR	DICOM Structured Report	DICOM 结构化报告
HU 窗宽窗位	Window Width / Window Center	CT 图像灰阶映射范围
DICOM Tag	DICOM Data Element Tag	DICOM 数据元素标签 (group,element)
PACS	Picture Archiving and Communication System	医学影像存档与通信系统
ONNX	Open Neural Network Exchange	开放神经网络交换格式
种植体	Dental Implant	人工牙根，钛合金螺柱
下颌神经管	Inferior Alveolar Canal	下颌骨内走行下牙槽神经的管道

附录 B: JNI 接口清单

以下为新模块 :cbctmeasure 需要新增的 JNI 接口清单 (Phase 1) :

类	方法签名	说明
MeasureJni	startMeasure(rendererPtr, type: Int): Int	开始测量会话，返回 session id
MeasureJni	pickPoint(sessionId, rendererPtr, x, y): Boolean	拾取屏幕坐标对应的空间点
MeasureJni	getResult(sessionId): String	获取测量结果 JSON
MeasureJni	clearMeasure(sessionId)	清除指定测量会话
MeasureJni	clearAllMeasure(rendererPtr)	清除所有测量 Actor
RoiJni	createRoi(rendererPtr, type, params: String): Int	创建 ROI，返回 id
RoiJni	setRoiThreshold(roild, huMin, huMax)	设置 HU 阈值范围
RoiJni	setRoiClipBox(roild, xmin, ymin, zmin, xmax, ymax, zmax)	设置裁剪盒

类	方法签名	说明
RoiJni	setRoiVisibility(roild, visible: Boolean)	设置 ROI 可见性
RoiJni	removeRoi(roild)	移除 ROI
RoiJni	computeRoiVolume(roild, volumePtr): Double	计算 ROI 体积 (cm3)
RoiJni	computeRoiStats(roild, volumePtr): String	计算 ROI 统计 (均值/标准差)
SurgeryPlanJni	placeImplant(rendererPtr, x, y, z, angle1, angle2, depth, dia): Int	放置种植体
SurgeryPlanJni	updateImplant(implantId, params: String)	更新种植体参数
SurgeryPlanJni	removeImplant(implantId)	移除种植体
SurgeryPlanJni	setNervePath(rendererPtr, points: FloatArray): Int	设置神经管路径
SurgeryPlanJni	computeSafetyDist(implantId, nerveld): Double	计算安全距离
AnnotationJni	addLabel(rendererPtr, x, y, z, text): Int	添加文字标注
AnnotationJni	addLine(rendererPtr, x1, y1, z1, x2, y2, z2): Int	添加线段标注
AnnotationJni	removeAnnotation(annold)	移除标注
AnnotationJni	clearAllAnnotations(rendererPtr)	清除所有标注
AnnotationJni	serializeAnnotations(rendererPtr): String	序列化标注 JSON
AnnotationJni	deserializeAnnotations(rendererPtr, json: String)	反序列化标注
ReportJni	captureScreenshot(rendererPtr, width, height): Bitmap	截图
ReportJni	generateSr(volumePtr, measures, annotations: String): ByteArray	生成 DICOM SR

本需求文档基于 DcmTkDemo 项目现有 :cbctdeal 模块能力 + CBCT 行业应用调研编写，供项目审查与评审使用。审查通过后进入详细设计与编码阶段。